

Trabajo Práctico – Seguridad en Sistemas Operativos

Alumnos:

Cabrera Dario Ezequiel - dario.cabrera17@gamil.com

Bonetti Kunt Daniela Sofia - danielabonetti51@gmail.com

Materia: Sistemas Operativos

Profesor: Ing. Ricardo Martínez

Fecha de Entrega: 05 de junio de 2025

Índice

1. Introducción
2. Marco Teórico
3. Caso Práctico
4. Metodología Utilizada
5. Resultados Obtenidos
6. Conclusiones
7. Bibliografía

1.Introducción

La seguridad en los sistemas operativos es esencial para garantizar la protección de la información y la estabilidad de los entornos tecnológicos. Con el aumento de amenazas cibernéticas, comprender los riesgos y aplicar estrategias adecuadas es fundamental para prevenir accesos no autorizados y fallos de seguridad. Este tema ha sido elegido por su relevancia en la formación como técnico en programación, ya que el desarrollo de software seguro y la correcta administración de sistemas dependen de una gestión eficiente de permisos, autenticación y auditoría. La seguridad no solo protege datos, sino que también garantiza el correcto funcionamiento de aplicaciones y servicios. El objetivo de este trabajo es analizar las vulnerabilidades más comunes en sistemas operativos como Windows y Linux, estudiar métodos de mitigación y aplicar herramientas que refuercen la protección de los sistemas. A través de un enfoque práctico, se busca mejorar la capacidad de análisis y respuesta ante incidentes de seguridad, promoviendo la implementación de buenas prácticas en el entorno profesional.

2.Marco Teórico: Seguridad en Sistemas Operativos

2. Marco Teórico: Seguridad en Sistemas Operativos

2.1 Definición de Seguridad en Sistemas Operativos

La seguridad en sistemas operativos es un aspecto crítico en la protección de datos, la integridad de la información y la estabilidad de los sistemas informáticos. Con el crecimiento de amenazas cibernéticas, es fundamental implementar medidas de seguridad para prevenir accesos no autorizados y garantizar el correcto funcionamiento de las plataformas digitales. La seguridad informática en sistemas operativos involucra la aplicación de políticas de control de acceso, mecanismos de autenticación y herramientas de monitoreo, con el fin de minimizar riesgos y mitigar vulnerabilidades que puedan comprometer la información del sistema.

2.2 Clasificación de la Seguridad en Sistemas Operativos

La seguridad en los sistemas operativos se puede clasificar según los mecanismos de protección utilizados:

a. Seguridad Física

Se refiere a la protección del hardware y los dispositivos de almacenamiento mediante:

Uso de dispositivos de bloqueo.

Cámaras de seguridad y alarmas.

Control de acceso a servidores y centros de datos.

b. Seguridad de Red

Garantiza la protección de las conexiones de red frente a ataques externos:
Firewalls y detección de intrusos (Snort, Windows Defender Firewall).

VPNs para conexiones seguras.

Segmentación de redes para minimizar accesos no autorizados.

c. Seguridad de Software

Protege el sistema operativo contra **malware y exploits** mediante:

Uso de antivirus (Windows Defender, ClamAV).

Aplicación de parches de seguridad (Windows Update, APT en Linux).

Restricción de ejecución de programas no verificados.

d. Seguridad de Datos

Asegura la confidencialidad e integridad de la información mediante:

Cifrado de datos sensibles (BitLocker, LUKS).

Copias de seguridad periódicas (Rsync, Windows Backup).

Políticas de acceso restringido para prevenir filtraciones.

e. Seguridad de Usuario

Protege las cuentas y accesos de los usuarios mediante:

Autenticación multifactor (MFA) para mayor seguridad.

Políticas de contraseñas seguras.

Restricción de privilegios en cuentas administrativas.

2.3 Jerarquías en Seguridad de Sistemas Operativos

a. Modelo de Protección en Anillos

Uno de los modelos más utilizados en la seguridad de sistemas operativos es el **modelo de protección en anillos**, donde las funciones del sistema se organizan en distintos niveles de privilegio:

- **Anillo 0 (Kernel):** Nivel más privilegiado, donde se ejecutan funciones críticas.
- **Anillo 1 y 2 (Drivers y Servicios del SO):** Controladores con acceso restringido.
- **Anillo 3 (Modo Usuario):** Aplicaciones y procesos con permisos limitados.

Este modelo impide que procesos con menor privilegio accedan a funciones críticas del sistema operativo.

b. Jerarquía de Acceso y Privilegios

Los sistemas operativos definen distintos niveles de acceso según el rol del usuario:

- **Administrador (Root en Linux, Administrador en Windows):** Control total sobre el sistema.
- **Usuarios estándar:** Ejecutan aplicaciones y acceden a archivos personales.
- **Usuarios restringidos:** Cuentas con permisos mínimos.

Linux gestiona estos accesos con sudo, PAM y SELinux, mientras que Windows usa UAC y Group Policy.

c. Jerarquía de Protección en Memoria

La seguridad en memoria impide que procesos maliciosos comprometan el sistema:

Espacio de memoria del kernel, protegido contra accesos no autorizados.

Espacio de usuario, donde se ejecutan aplicaciones con permisos limitados.

Protección de procesos, utilizando **ASLR** (Address Space Layout Randomization) para evitar ataques de inyección.

2.4 Estructuras de Seguridad en Sistemas Operativos

a. Estructura de Control de Acceso

Los sistemas operativos implementan diferentes modelos de control de acceso:
DAC (Discretionary Access Control): Permite a los propietarios definir permisos.

MAC (Mandatory Access Control): Aplica reglas estrictas sobre accesos.

RBAC (Role-Based Access Control): Asigna permisos según roles específicos.

b. Estructura de Protección de Memoria

Evita accesos no autorizados mediante:

Segmentación y paginación.

ASLR para aleatorizar ubicaciones de procesos en memoria.

Protección de pila y heap contra desbordamientos de memoria.

c. Estructura de Seguridad en el Kernel

El kernel del sistema operativo implementa medidas de protección mediante:

Modos de ejecución (User Mode vs Kernel Mode).

Módulos de seguridad (SELinux, AppArmor).

Restricción de modificaciones en el código del kernel.

d. Estructura de Auditoría y Monitoreo

Los sistemas operativos registran eventos de seguridad para detectar amenazas:

Registros de eventos (Event Viewer, syslog).

Auditoría (auditd, Windows Defender ATP).

Sistemas de detección de intrusos (Snort, OSSEC).

2.5 Sintaxis en Seguridad de Sistemas Operativos

a. Permisos de Archivos

Linux:

bash

- `chmod 600 archivo.txt` → Restringe acceso solo al propietario
- `ls -l archivo.txt` → Muestra los permisos

Windows:

powershell

- `icacls "C:\datos\archivo.txt" /grant Usuario:F` → Permisos completos a user

b. Usuarios y Grupos

Linux:

bash

- `sudo useradd usuario1` → Crea usuario
- `sudo groupadd admin` → Crea grupo de administración
- `sudo usermod -aG admin usuario1` → Agrega usuario al grupo admin

Windows:

powershell

- `net user Usuario1 /add` → Crea usuario
- `net localgroup Administradores Usuario1 /add` → Agrega al grupo Adminis

c. Auditoría de Eventos

Linux (auditd)

bash

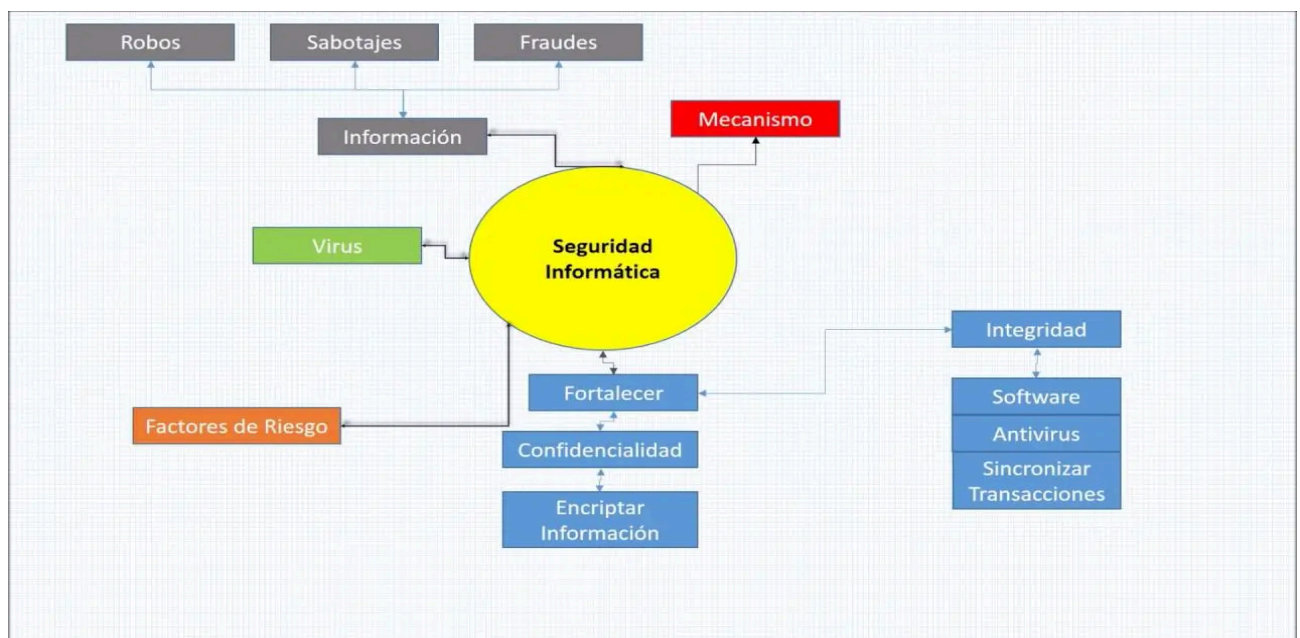
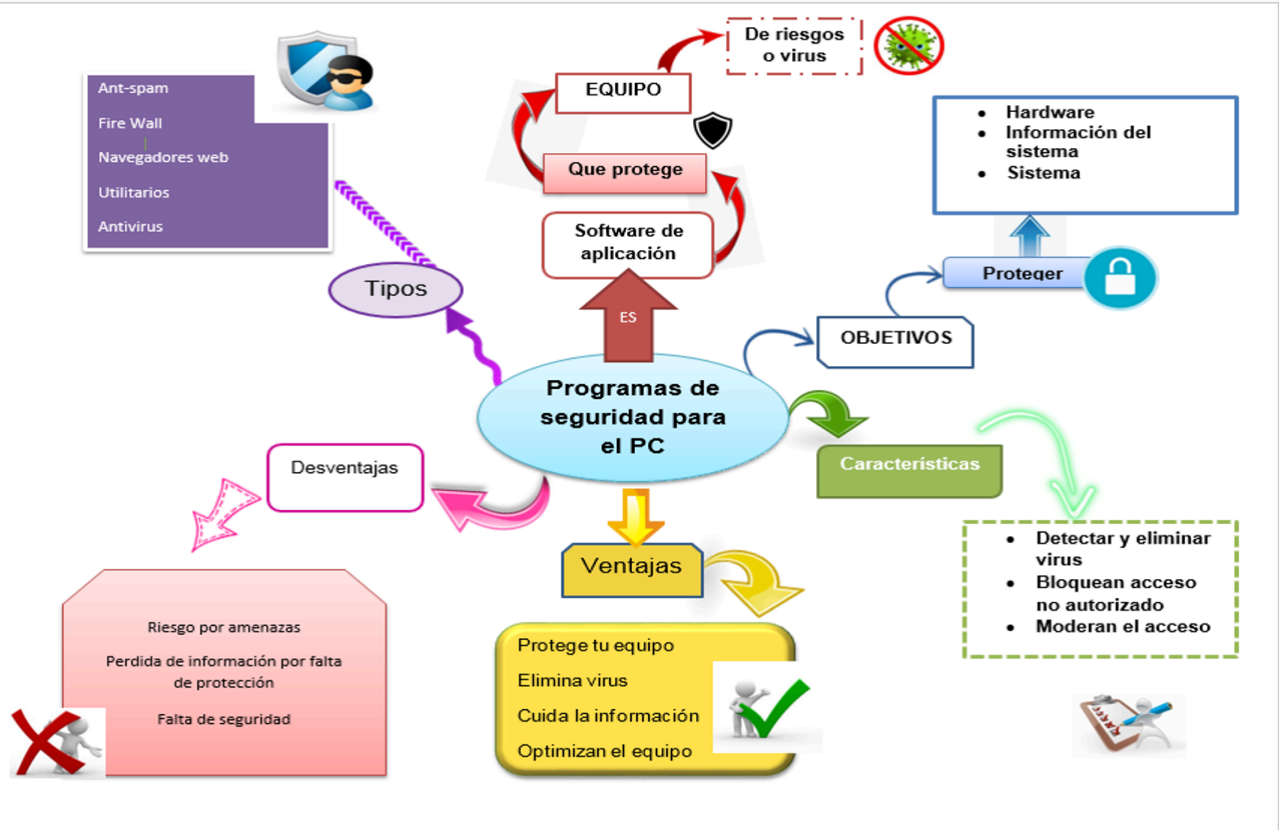
- `sudo auditctl -w /etc/passwd -p rwx -k intento_acceso`
- `sudo ausearch -k intento_acceso`

Windows (Event Viewer)

powershell

- `Get-EventLog -LogName Security` → Muestra eventos de seguridad

2.6 Gráficos, Esquemas y Tablas



Unix/Linux Command Reference

FOSSwire.com

File Commands	System Info
ls - directory listing ls -al - formatted listing with hidden files cd dir - change directory to <i>dir</i> cd - change to home pwd - show current directory mkdir dir - create a directory <i>dir</i> rm file - delete <i>file</i> rm -r dir - delete directory <i>dir</i> rm -f file - force remove <i>file</i> rm -rf dir - force remove directory <i>dir</i> * cp file1 file2 - copy <i>file1</i> to <i>file2</i> cp -r dir1 dir2 - copy <i>dir1</i> to <i>dir2</i> ; create <i>dir2</i> if it doesn't exist mv file1 file2 - rename or move <i>file1</i> to <i>file2</i> if <i>file2</i> is an existing directory, moves <i>file1</i> into directory <i>file2</i> ln -s file link - create symbolic link <i>link</i> to <i>file</i> touch file - create or update <i>file</i> cat > file - places standard input into <i>file</i> more file - output the contents of <i>file</i> head file - output the first 10 lines of <i>file</i> tail file - output the last 10 lines of <i>file</i> tail -f file - output the contents of <i>file</i> as it grows, starting with the last 10 lines	date - show the current date and time cal - show this month's calendar uptime - show current uptime w - display who is online whoami - who you are logged in as finger user - display information about <i>user</i> uname -a - show kernel information cat /proc/cpuinfo - cpu information cat /proc/meminfo - memory information man command - show the manual for <i>command</i> df - show disk usage du - show directory space usage free - show memory and swap usage whereis app - show possible locations of <i>app</i> which app - show which <i>app</i> will be run by default
Process Management	Compression
ps - display your currently active processes top - display all running processes kill pid - kill process id <i>pid</i> killall proc - kill all processes named <i>proc</i> * bg - lists stopped or background jobs; resume a stopped job in the background fg - brings the most recent job to foreground fg n - brings job <i>n</i> to the foreground	tar cf file.tar files - create a tar named <i>file.tar</i> containing <i>files</i> tar xf file.tar - extract the files from <i>file.tar</i> tar czf file.tar.gz files - create a tar with Gzip compression tar xzf file.tar.gz - extract a tar using Gzip tar cjf file.tar.bz2 - create a tar with Bzip2 compression tar xjf file.tar.bz2 - extract a tar using Bzip2 gzip file - compresses <i>file</i> and renames it to <i>file.gz</i> gzip -d file.gz - decompresses <i>file.gz</i> back to <i>file</i>
File Permissions	Network
chmod octal file - change the permissions of <i>file</i> to <i>octal</i> , which can be found separately for user, group, and world by adding: 4 - read (r) 2 - write (w) 1 - execute (x) Examples: chmod 777 - read, write, execute for all chmod 755 - rwx for owner, rx for group and world For more options, see man chmod .	ping host - ping <i>host</i> and output results whois domain - get whois information for <i>domain</i> dig domain - get DNS information for <i>domain</i> dig -x host - reverse lookup <i>host</i> wget file - download <i>file</i> wget -c file - continue a stopped download
SSH	Installation
ssh user@host - connect to <i>host</i> as <i>user</i> ssh -p port user@host - connect to <i>host</i> on port <i>port</i> as <i>user</i> ssh-copy-id user@host - add your key to <i>host</i> for <i>user</i> to enable a keyed or passwordless login	Install from source: ./configure make make install dpkg -i pkg.deb - install a package (Debian) rpm -Uvh pkg.rpm - install a package (RPM)
Searching	Shortcuts
grep pattern files - search for <i>pattern</i> in <i>files</i> grep -r pattern dir - search recursively for <i>pattern</i> in <i>dir</i> command grep pattern - search for <i>pattern</i> in the output of <i>command</i> locate file - find all instances of <i>file</i>	Ctrl+C - halts the current command Ctrl+Z - stops the current command, resume with fg in the foreground or bg in the background Ctrl+D - log out of current session, similar to exit Ctrl+W - erases one word in the current line Ctrl+U - erases the whole line Ctrl+R - type to bring up a recent command !! - repeats the last command exit - log out of current session

* use with extreme caution.



3. Caso Práctico

Escenario de Seguridad

En una empresa ficticia, se ha configurado Ubuntu/Linux en una máquina virtual (VM) dentro de VirtualBox para almacenar información sensible de usuarios. Este sistema está protegido mediante buenas prácticas de seguridad, incluyendo control de acceso, auditoría de eventos y gestión de privilegios.

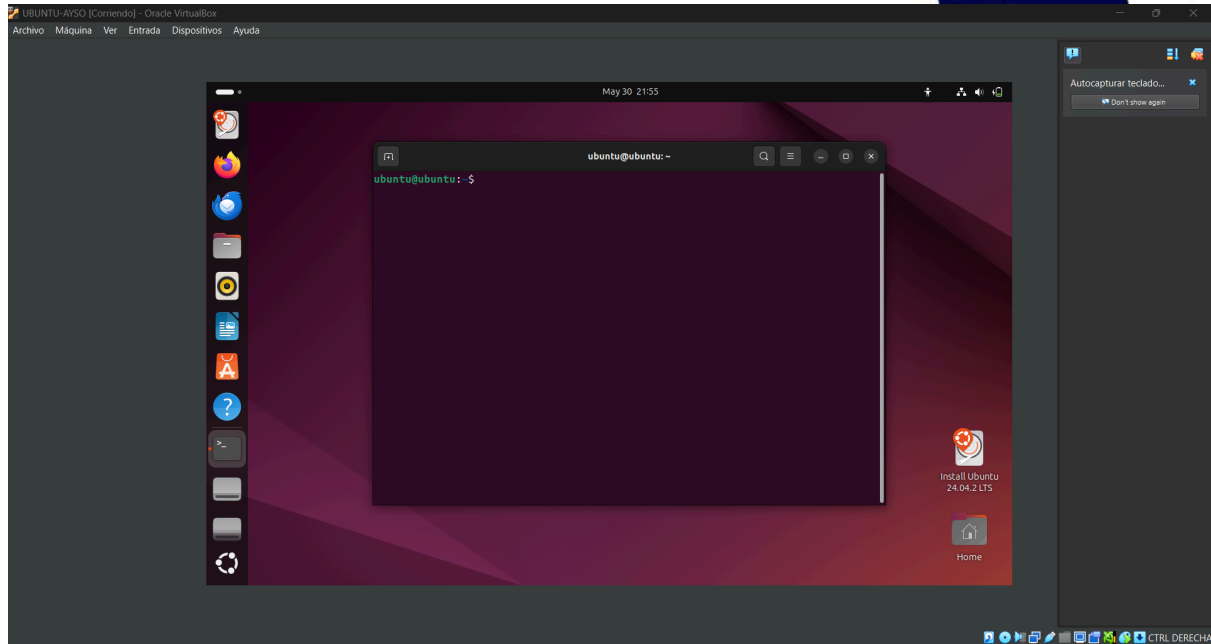
Problema a resolver: Un empleado que ha sido recientemente despedido intenta acceder al sistema para robar archivos con información confidencial. Sin embargo, gracias a las medidas de seguridad implementadas, se evita la violación de datos y, mediante auditoría, se identifican sus intentos de acceso.

Descargamos Virtual Box, configuramos la VM con un .iso de Ubuntu

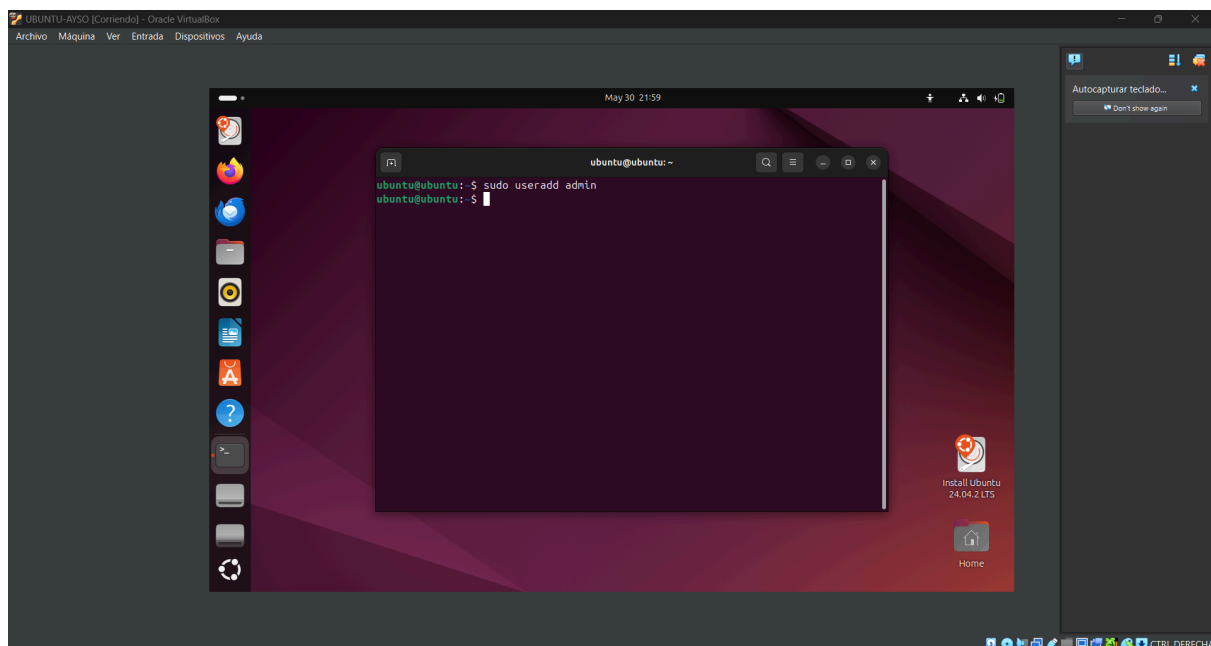


Abrimos la VM con Ubuntu y luego ejecutamos la consola

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

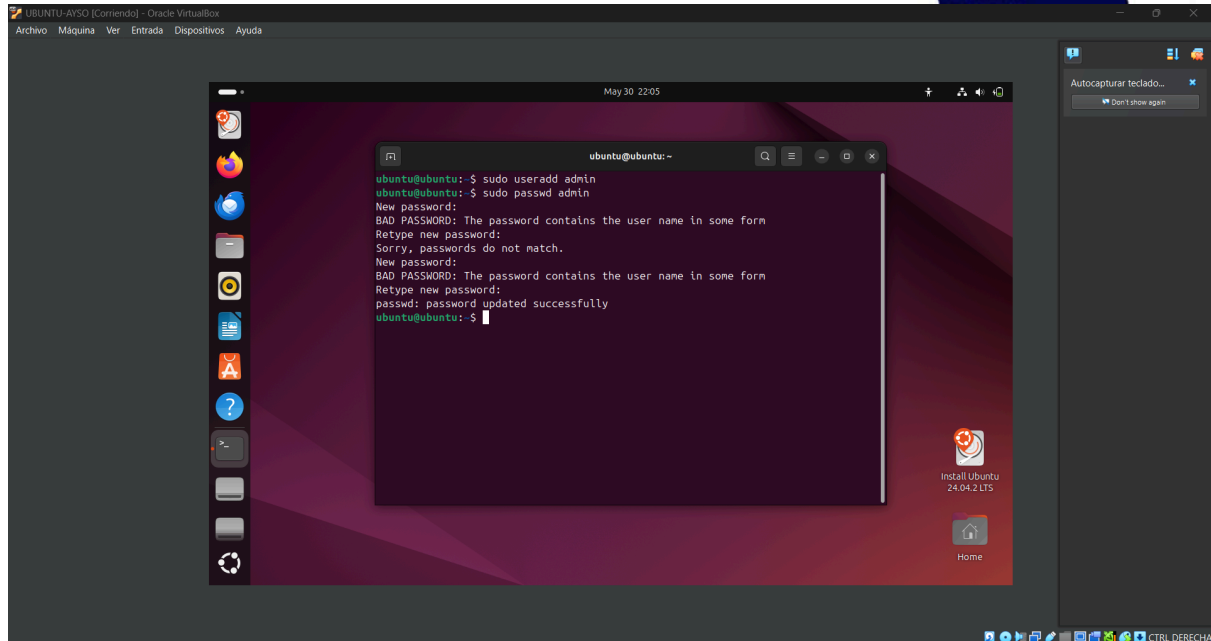


Utilizamos el comando `sudo useradd admin` para crear el primer usuario “admin”, pero sin contraseña todavía

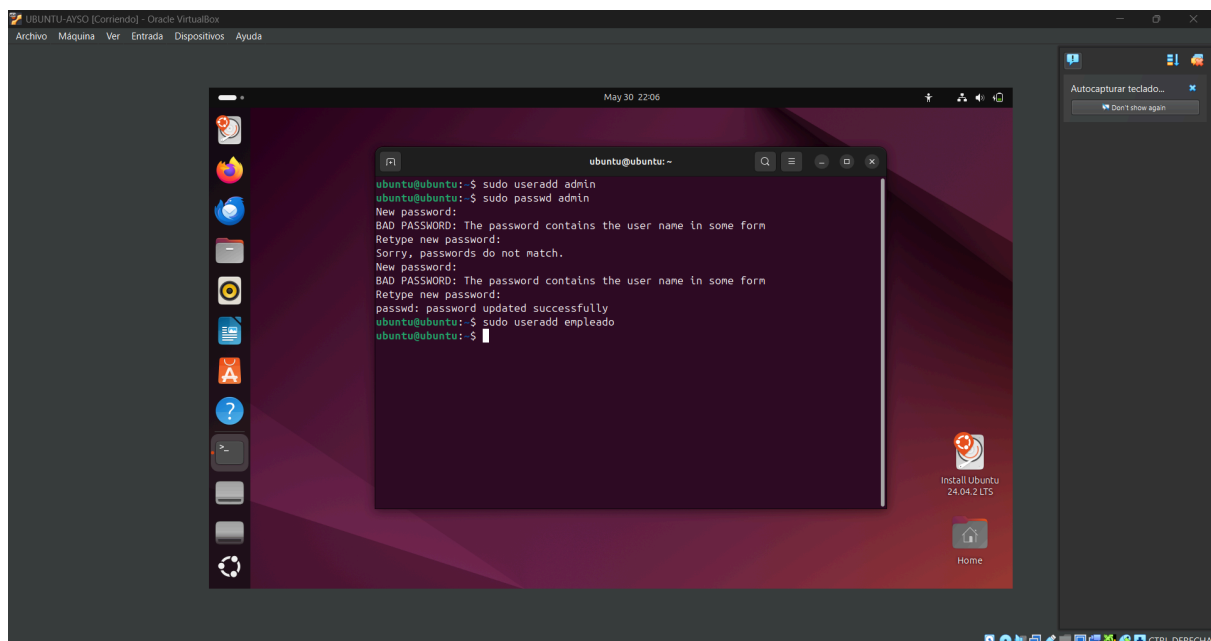


A continuación, le asignamos la contraseña al usuario admin: admin2025

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



Luego, usamos el comando `sudo useradd` empleado para crear el segundo usuario “empleado”, pero sin contraseña todavía



A continuación, le asignamos la contraseña al usuario empleado: empleado2025

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

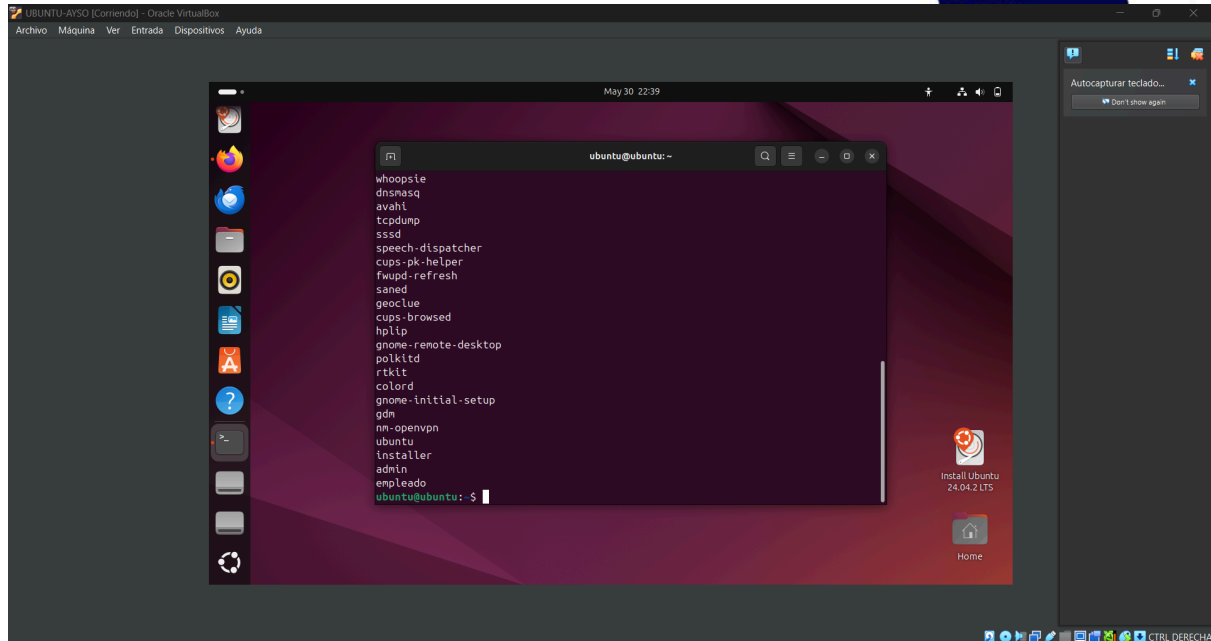


```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo useradd admin
ubuntu@ubuntu:~$ sudo passwd admin
New password:
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
Retype new password:
passwd: password updated successfully
ubuntu@ubuntu:~$ sudo useradd empleado
ubuntu@ubuntu:~$ sudo passwd empleado
New password:
BAD PASSWORD: The password contains the user name in some form
Retype new password:
passwd: password updated successfully
ubuntu@ubuntu:~$
```

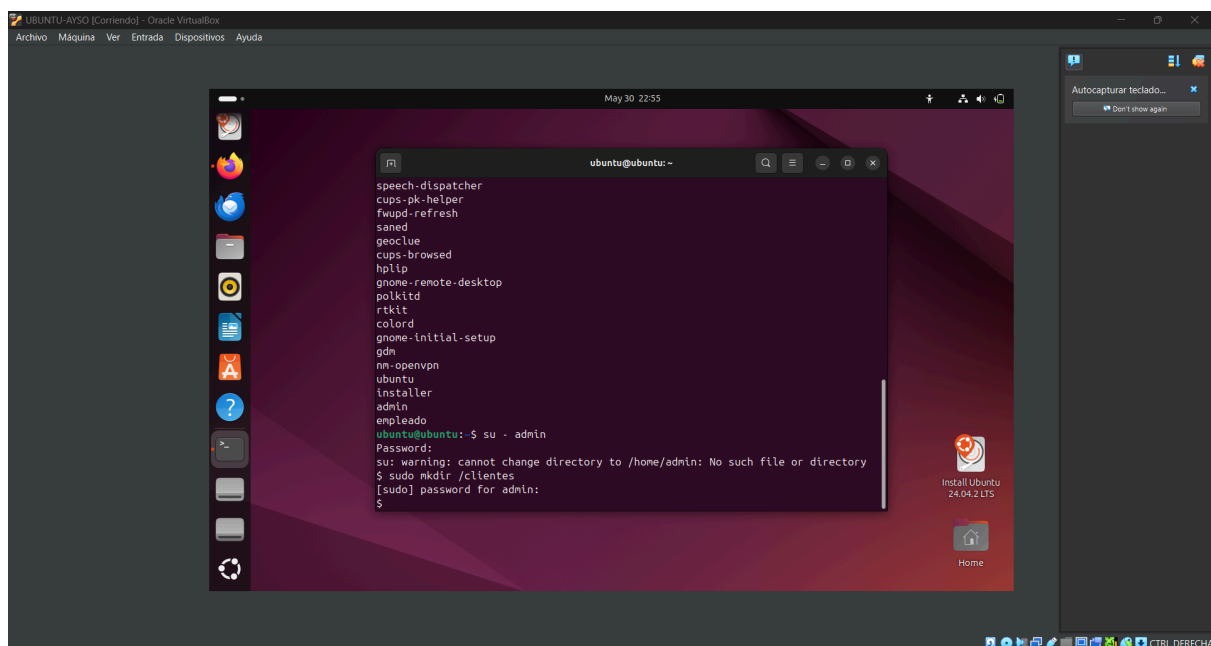
Corroboramos la creación de los usuarios con el comando `cut -d: -f1 /etc/passwd` para obtener el listado completo de los usuarios del sistema, donde podemos ver el usuario “admin” y “empleado”. Esto simula el proceso de creación de los distintos usuarios en una empresa.

```
ubuntu@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep usuario
ubuntu@ubuntu:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
_apt
nobody
systemd-network
systemd-timesync
dhcpcd
messagebus
```

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

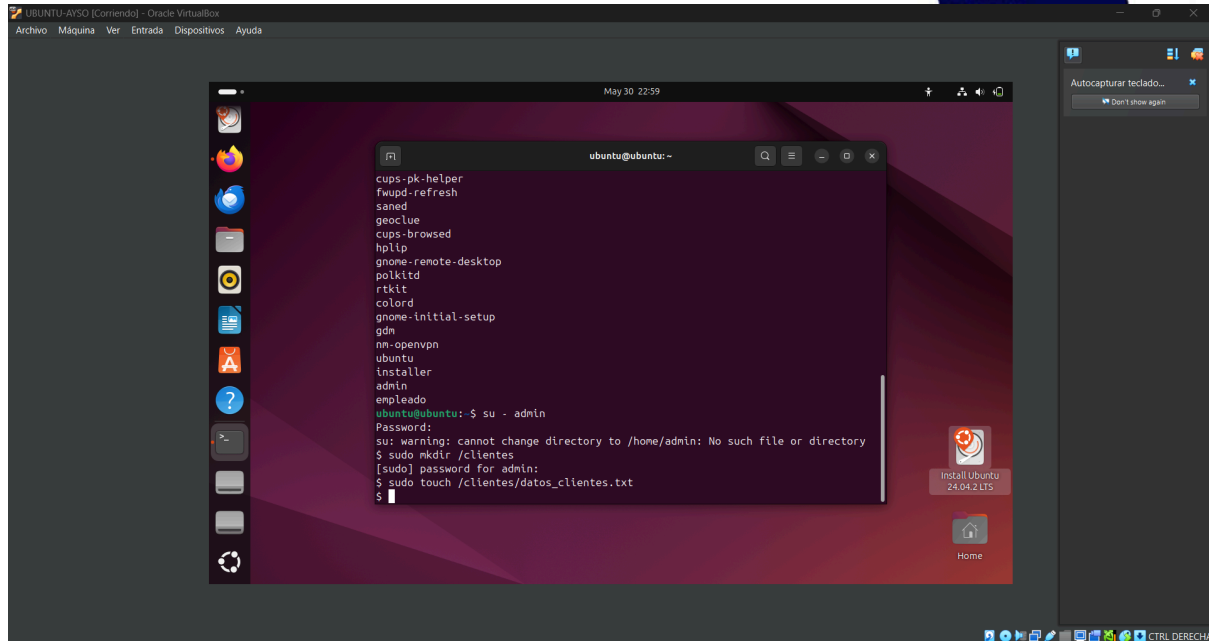


Utilizamos el comando `sudo mkdir /seguro` para crear un nuevo directorio llamado “clientes”

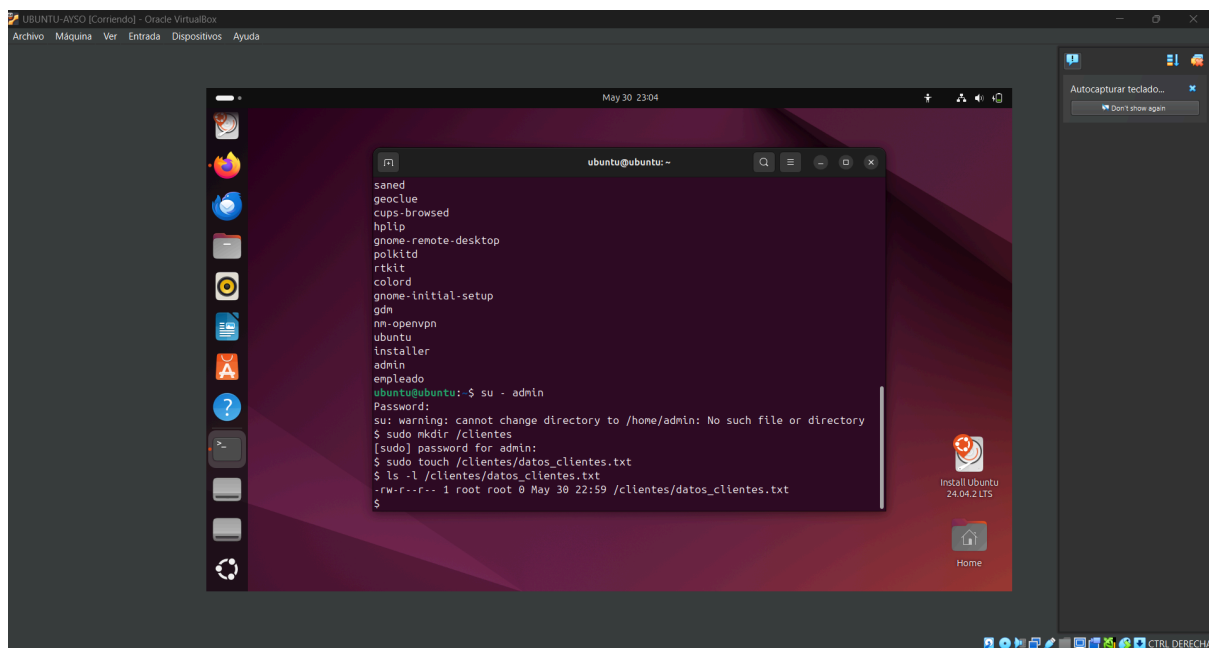


Luego, con el comando `sudo touch /clientes/datos_clientes.txt` creamos el archivo “datos_clientes.txt” donde vamos a tener almacenados los datos de los clientes de la empresa

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



Con el comando `ls -l /clientes/datos_clientes.txt` verificamos existencia y el propietario del archivo



Ahora, configuramos con el comando `sudo chmod 600 /clientes/datos_usuarios.txt` los permisos del archivo. Como es un archivo muy importante para la empresa, únicamente el usuario propietario podrá leer y escribir el mismo, otros usuarios no tendrán acceso.

TECNICATURA UNIVERSITARIA

EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get install geoclue
geoclue
cups-browsed
hplip
gnome-remote-desktop
polkitd
rtkit
colord
gnome-initial-setup
gdm
nm-openvpn
ubuntu
installer
admin
empleado
ubuntu@ubuntu:~$ su - admin
Password:
su: warning: cannot change directory to /home/admin: No such file or directory
$ sudo mkdir /clientes
[sudo] password for admin:
$ sudo touch /clientes/datos_clientes.txt
$ ls -l /clientes/datos_clientes.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 May 30 22:59 /clientes/datos_clientes.txt
$ sudo chmod 600 /clientes/datos_clientes.txt
$
```

A continuación, verificamos los permisos del archivo datos_clientes.txt con el comando

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /clientes/datos_clientes.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 May 30 22:59 /clientes/datos_clientes.txt
$ sudo chown admin:admin /clientes/datos_clientes.txt
$ ls -l /clientes/datos_clientes.txt
-rw----- 1 root root 0 May 30 22:59 /clientes/datos_clientes.txt
$
```

Cambios el propietario del archivo dato_clientes.txt con el comando sudo chown admin:admin /clientes/datos_usuarios.txt

TECNICATURA UNIVERSITARIA

EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



```
gnome-remote-desktop
polkitd
rtkit
colord
gnome-initial-setup
gdm
nm-openvpn
ubuntu
installer
admin
empleado
ubuntu@ubuntu:~$ su - admin
Password:
su: warning: cannot change directory to /home/admin: No such file or directory
$ sudo mkdir /clientes
[sudo] password for admin:
$ sudo touch /clientes/datos_clientes.txt
$ ls -l /clientes/datos_clientes.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 May 30 22:59 /clientes/datos_clientes.txt
$ sudo chmod 600 /clientes/datos_clientes.txt
$ ls -l /clientes/datos_clientes.txt
-rw----- 1 root root 0 May 30 22:59 /clientes/datos_clientes.txt
$ sudo chown admin:admin /clientes/datos_clientes.txt
$
```

Verificamos nuevamente que ahora el propietario sea “admin”, que es el único que podrá escribir y leer el archivo.

```
rtkit
colord
gnome-initial-setup
gdm
nm-openvpn
ubuntu
installer
admin
empleado
ubuntu@ubuntu:~$ su - admin
Password:
su: warning: cannot change directory to /home/admin: No such file or directory
$ sudo mkdir /clientes
[sudo] password for admin:
$ sudo touch /clientes/datos_clientes.txt
$ ls -l /clientes/datos_clientes.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 May 30 22:59 /clientes/datos_clientes.txt
$ sudo chmod 600 /clientes/datos_clientes.txt
$ ls -l /clientes/datos_clientes.txt
-rw----- 1 root root 0 May 30 22:59 /clientes/datos_clientes.txt
$ sudo chown admin:admin /clientes/datos_clientes.txt
$ ls -l /clientes/datos_clientes.txt
-rw----- 1 admin admin 0 May 30 22:59 /clientes/datos_clientes.txt
$
```

Ahora tenemos que cambiar al usuario admin, en este punto nos dimos cuenta que nos faltó crear el directorio home para poder cambiar de usuario, así que lo creamos con estos comandos.

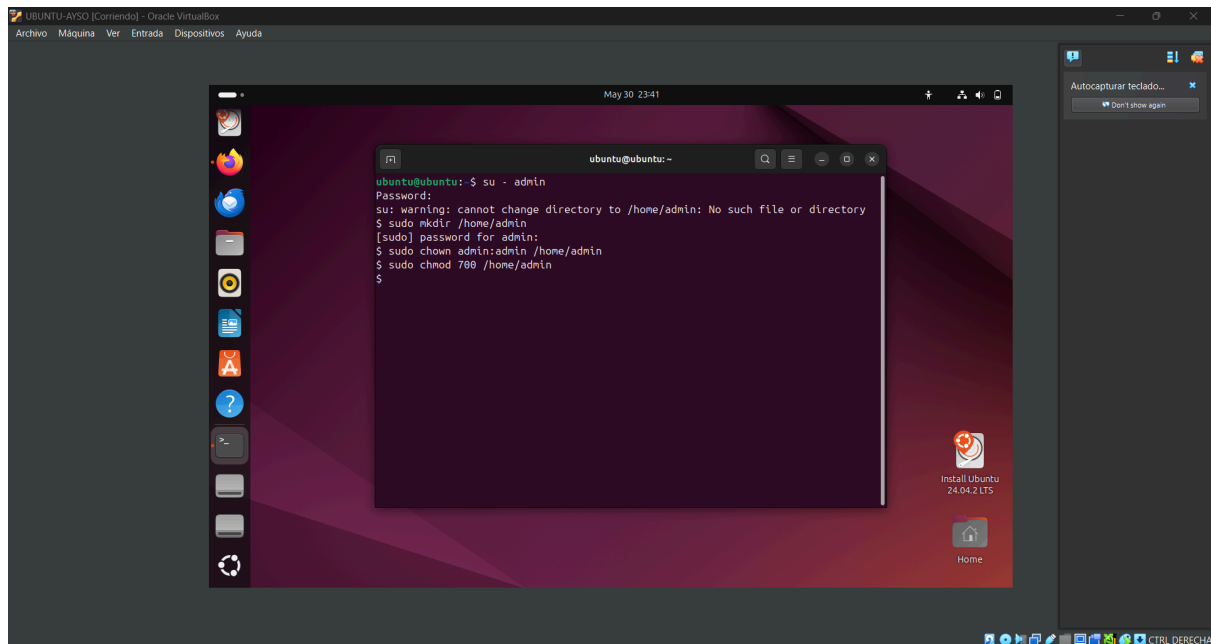
```
sudo mkdir /home/admin
```

```
sudo chown admin:admin /home/admin
```

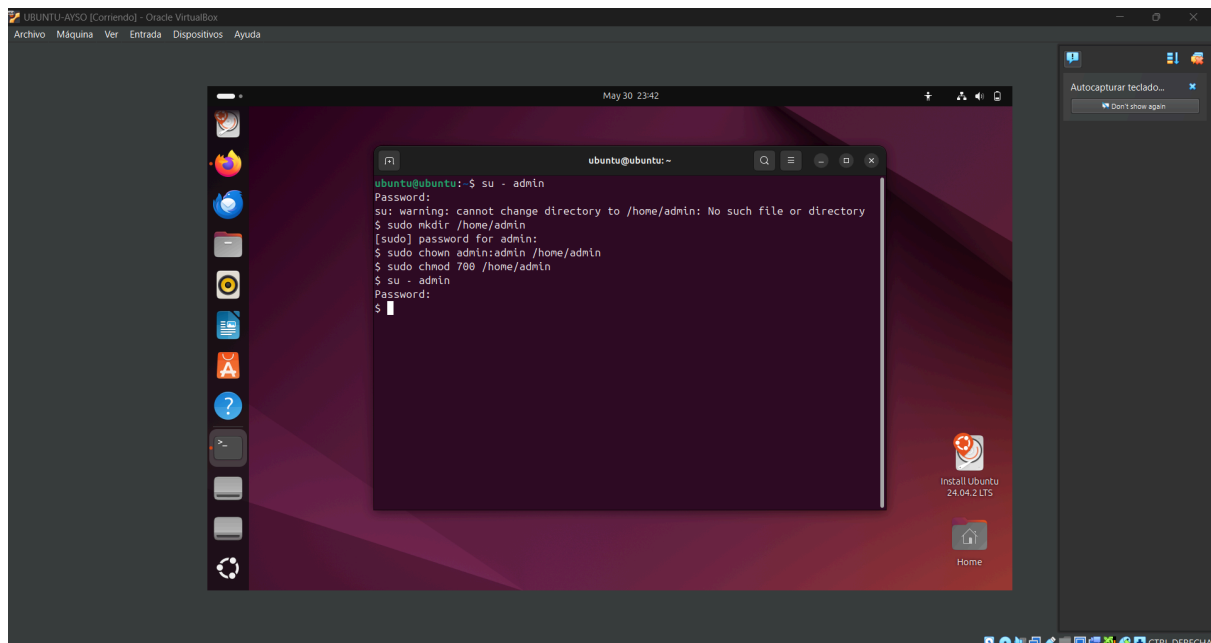
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



`sudo chmod 700 /home/admin`



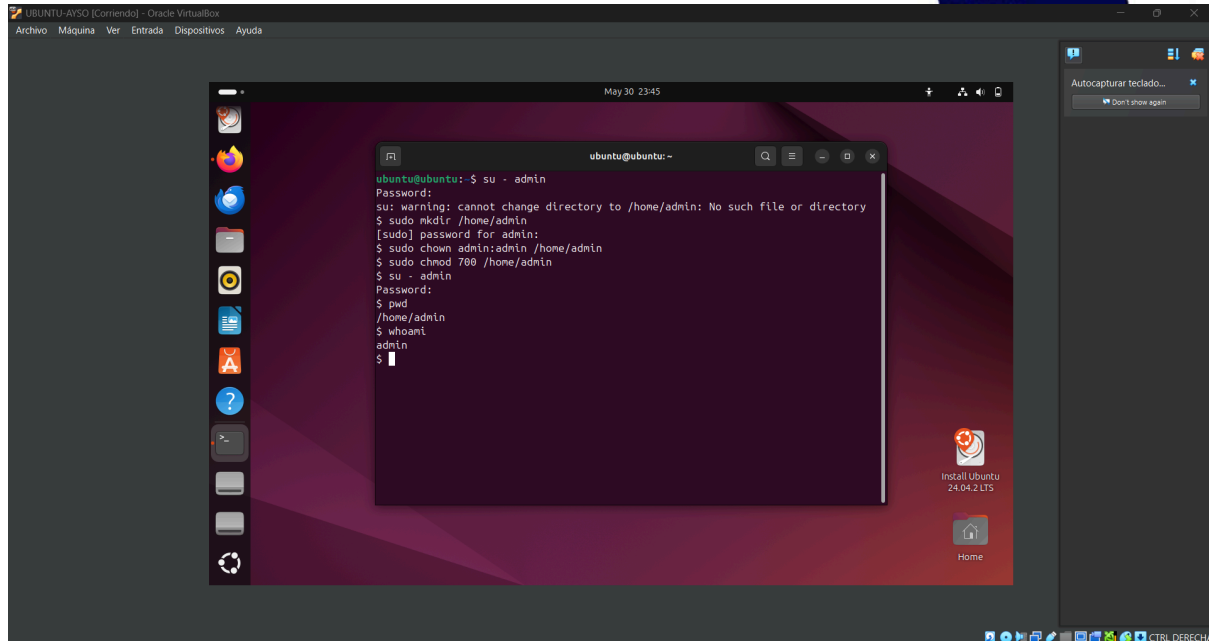
Ahora si cambiamos al usuario “admin” con el comando `su - admin`



Ahora verificamos que realmente estamos en el usuario admin con los siguientes comandos:

`pwd` para ver el directorio actual

`whoami` para ver el usuario actual



Ahora vamos a configurar las auditorías de los accesos para tener registros de los intentos de accesos a nuestro archivo tan valioso para la empresa.

Usaremos los siguientes comandos:

`sudo apt update && sudo apt install auditd -y` para instalar el servicio de auditorías

`sudo systemctl enable auditd` para habilitar auditorías

`sudo systemctl start auditd` para comenzar auditorías

`sudo systemctl status auditd` verificamos que estén activas las auditorías

TECNICATURA UNIVERSITARIA

EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



```
UBUNTU-WSO [Comando] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

May 31 00:01

ubuntu@ubuntu:~$
Password:
$ pwd
/home/admin
$ whoami
admin
$ sudo systemctl enable auditd
Failed to enable unit: Unit file auditd.service does not exist.
$ sudo apt update && sudo apt install auditd -y
Ign:1 cdrom://Ubuntu 24.04.2 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250215) noble
InRelease
Hit:2 cdrom://Ubuntu 24.04.2 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250215) noble
InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Fetched 126 kB in 3s (38.5 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
283 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

```
UBUNTU-WSO [Comando] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

May 31 00:01

ubuntu@ubuntu:~$
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libauparse0t64
Suggested packages:
  audispd-plugins
The following NEW packages will be installed:
  auditd libauparse0t64
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 283 not upgraded.
Need to get 274 kB of archives.
After this operation, 893 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libauparse0t64 a
md64 1:3.1.2-2.1build1.1 [58.9 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 auditd amd64 1:3
.1.2-2.1build1.1 [215 kB]
Fetched 274 kB in 2s (130 kB/s)
Selecting previously unselected package libauparse0t64:amd64.
(Reading database ... 212032 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libauparse0t64_1:3.1.2-2.1build1.1_amd64.deb ...
Adding 'diversion of /lib/x86_64-linux-gnu/libauparse.so.0 to /lib/x86_64-linux-
gnu/libauparse.so.0 usr-is-merged by libauparse0t64'
Adding 'diversion of /lib/x86_64-linux-gnu/libauparse.so.0.0.0 to /lib/x86_64-li
nux-gnu/libauparse.so.0.0.0 usr-is-merged by libauparse0t64'
Unpacking libauparse0t64:amd64 (1:3.1.2-2.1build1.1) ...
```

TECNICATURA UNIVERSITARIA

EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



```
UBUNTU-AISO [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

May 31 0001

Selecting previously unselected package auditd.
Preparing to unpack .../auditd_1k3a3.1.2-2.1build1.1_and64.deb ...
Unpacking auditd (1:3.1.2-2.1build1.1) ...
Setting up libauparse0t64:amd64 (1:3.1.2-2.1build1.1) ...
Setting up auditd (1:3.1.2-2.1build1.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/auditd.service -> /usr/lib/systemd/system/auditd.service.
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.4) ...
$ sudo systemctl enable auditd
Synchronizing state of auditd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable auditd
$ sudo systemctl start auditd
$ sudo systemctl status auditd
● auditd.service - Security Auditing Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/auditd.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Fri 2025-05-30 23:57:51 UTC; 1min 57s ago
     Docs: man:auditd(8)
           https://github.com/linux-audit/audit-documentation
   Main PID: 12486 (auditd)
      Tasks: 2 (limit: 3468)
     Memory: 1.0M (peak: 2.6M)
        CPU: 165ms
```

```
UBUNTU-AISO [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

May 31 0002

https://github.com/linux-audit/audit-documentation
Main PID: 12486 (auditd)
   Tasks: 2 (limit: 3468)
  Memory: 1.0M (peak: 2.6M)
     CPU: 165ms
CGroup: /system.slice/auditd.service
└─12486 /sbin/auditd

May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: enabled 1
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: failure 1
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: pid 12486
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: rate limit 0
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog_limit 8192
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: lost 0
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog 4
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog_wait_time 60000
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog_wait_time_actual 0
May 30 23:57:51 ubuntu systemd[1]: Started auditd.service - Security Auditing
ESCOC
```

TECNICATURA UNIVERSITARIA

EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



```
UBUNTU-WSO [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

May 31 00:02

ubuntu@ubuntu:~$ systemctl status auditd.service
systemctl status auditd.service; enabled; preset: enabled
2025-05-30 23:57:51 UTC; 1min 57s ago

auditd.service - Security Auditing Service.
ESCOD

: enabled 1
: failure 1
: pid 12486
: rate_limit 0
: backlog_limit 8192
: lost 0
: backlog 4
: backlog_wait_time 60000
: backlog_wait_time_actual 0
ed auditd.service - Security Auditing Service.
ESCOD
```

```
UBUNTU-WSO [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

May 31 00:03

ubuntu@ubuntu:~$ systemctl status auditd.service
● auditd.service - Security Auditing Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/auditd.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Fri 2025-05-30 23:57:51 UTC; 1min 57s ago
     Docs: man:auditd(8)
           https://github.com/linux-audit/audit-documentation
   Main PID: 12486 (auditd)
      Tasks: 2 (limit: 3468)
    Memory: 1.0M (peak: 2.6M)
       CPU: 165ms
    CGroup: /system.slice/auditd.service
            └─12486 /sbin/auditd

May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: enabled 1
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: failure 1
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: pid 12486
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: rate_limit 0
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog_limit 8192
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: lost 0
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog 4
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog_wait_time 60000
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog_wait_time_actual 0
May 30 23:57:51 ubuntu systemd[1]: Started auditd.service - Security Auditing
```

TECNICATURA UNIVERSITARIA

EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



```
ubuntu@ubuntu:~$ systemctl status auditd.service
systemd/auditd.service; enabled; preset: enabled
2025-05-30 23:57:51 UTC; 1min 57s ago

sd auditd.service - Security Auditing Service.
ESCOD
```

```
● auditd.service - Security Auditing Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/auditd.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Fri 2025-05-30 23:57:51 UTC; 1min 57s ago
     Docs: man:auditd(8)
           https://github.com/linux-audit/audit-documentation
   Main PID: 12486 (auditd)
      Tasks: 2 (limit: 3468)
    Memory: 1.0M (peak: 2.6M)
       CPU: 165ms
   CGroup: /system.slice/auditd.service
           └─12486 /sbin/auditd

May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: enabled 1
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: failure 1
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: pid 12486
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: rate_limit 0
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog_limit 8192
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: lost 0
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog 4
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog_wait_time 60000
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog_wait_time_actual 0
May 30 23:57:51 ubuntu systemd[1]: Started auditd.service - Security Auditing S
```

Después, configuramos con las reglas correspondientes las auditorías con el comando `sudo auditctl -w /clientes/datos_clientes.txt -p rwx -k intento_acceso` el cual permite que se monitoree los eventos (lectura, escritura, ejecución y cambios de atributos) y asignamos una etiqueta personalizada para los registros del archivo.

TECNICATURA UNIVERSITARIA

EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



```
ubuntu@ubuntu:~$ https://github.com/linux-audit/audit-documentation
Main PID: 12486 (auditd)
Tasks: 2 (limit: 3468)
Memory: 1.0M (peak: 2.6M)
CPU: 165ms
CGroup: /system.slice/auditd.service
└─12486 /sbin/auditd

May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: enabled 1
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: failure 1
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: pid 12486
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: rate_limit 0
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog_limit 8192
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: lost 0
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog 4
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog_wait_time 60000
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog_wait_time_actual 0
May 30 23:57:51 ubuntu systemd[1]: Started auditd.service - Security Auditing $

$ sudo auditctl -w /clientes/datos_clientes.txt -p rwx -k intento_acceso
sudo: auditctl: command not found
$ sudo auditctl -w /clientes/datos_clientes.txt -p rwx -k intento_acceso
$
```

Para terminar con la auditoría, verificamos que la regla este activa con el comando `sudo auditctl -l`

```
ubuntu@ubuntu:~$ Tasks: 2 (limit: 3468)
Memory: 1.0M (peak: 2.6M)
CPU: 165ms
CGroup: /system.slice/auditd.service
└─12486 /sbin/auditd

May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: enabled 1
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: failure 1
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: pid 12486
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: rate_limit 0
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog_limit 8192
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: lost 0
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog 4
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog_wait_time 60000
May 30 23:57:51 ubuntu augenrules[12500]: backlog_wait_time_actual 0
May 30 23:57:51 ubuntu systemd[1]: Started auditd.service - Security Auditing $

$ sudo auditctl -w /clientes/datos_clientes.txt -p rwx -k intento_acceso
sudo: auditctl: command not found
$ sudo auditctl -w /clientes/datos_clientes.txt -p rwx -k intento_acceso
$ sudo auditctl -l
-w /clientes/datos_clientes.txt -p rwx -k intento_acceso
$
```

A continuación, creamos el directorio para empleado, verificamos y cambiamos a usuario, también verificamos que estamos en el empleado con los siguientes comandos:

```
sudo mkdir /home/empleado
```

```
sudo chown empleado:empleado /home/empleado
```

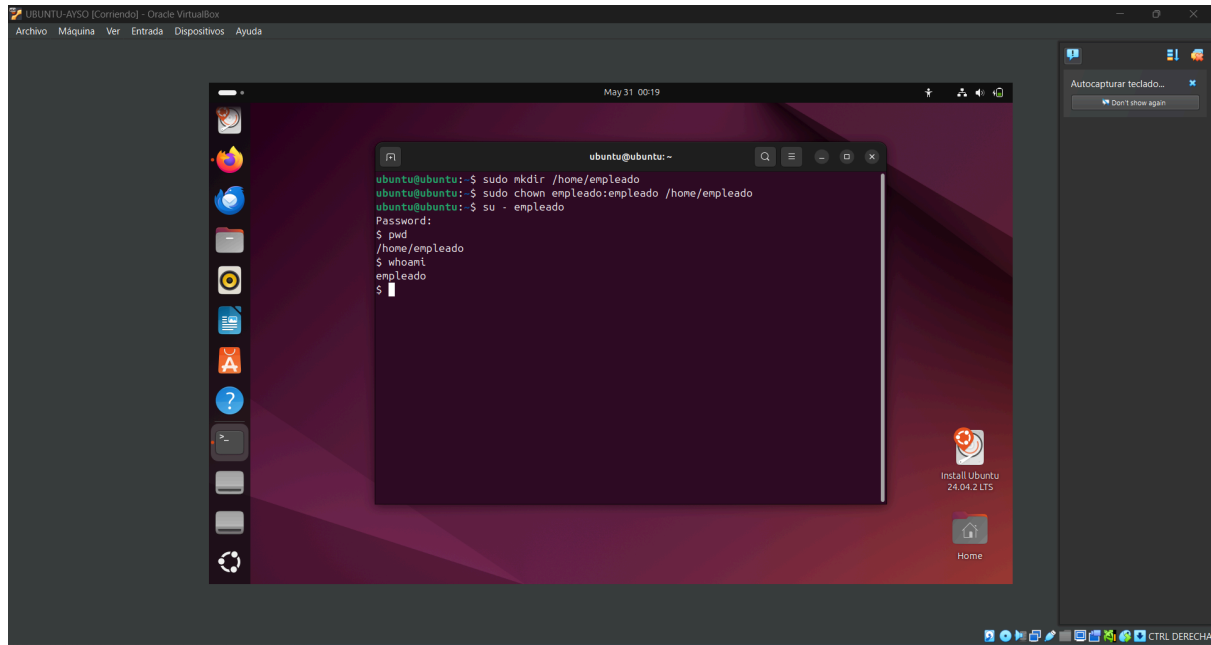

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



su - empleado

pwd

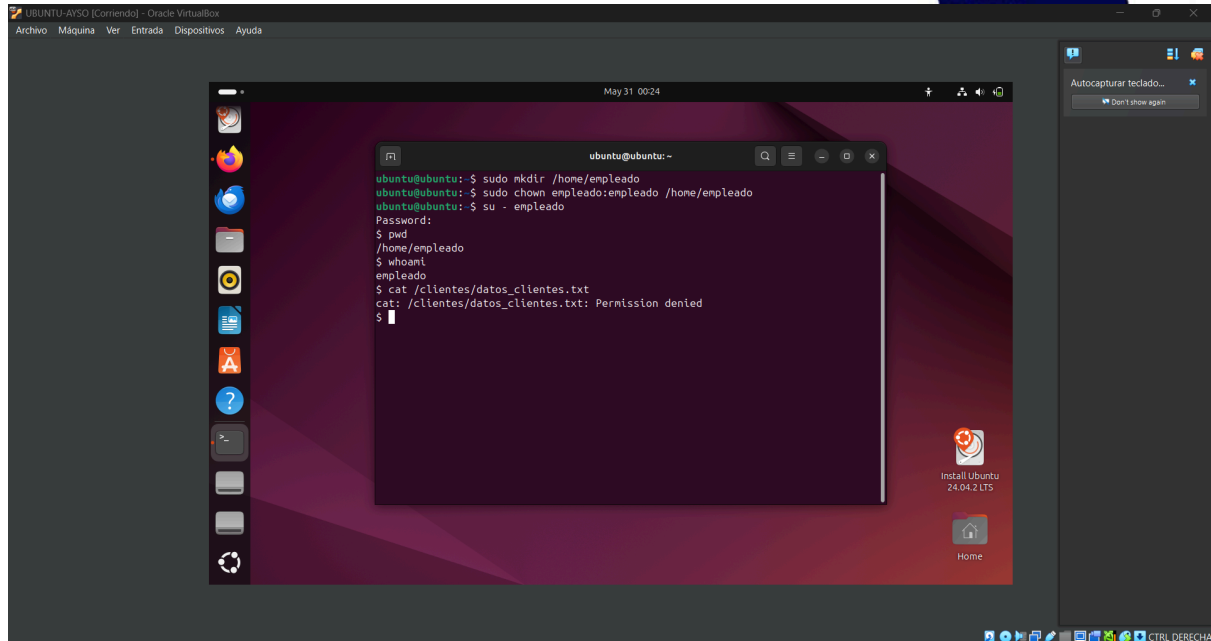
whoami



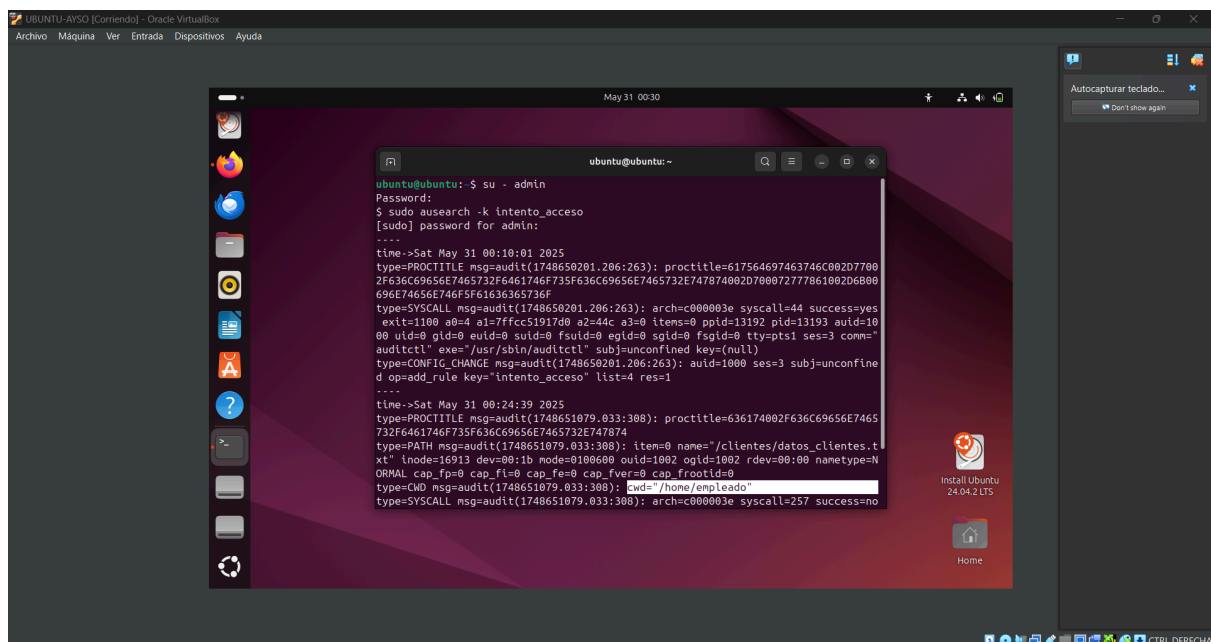
Bien ahora que ya estamos logueados como el empleado lo haría con sus credenciales, es hora de intentar robar los datos importantes de los clientes de la empresa. Para eso vamos a ejecutar el archivo `datos_clientes.txt`. Para esto usaremos el comando `cat /clientes/datos_clientes.txt` y obtenemos el resultado de permisos denegados

TECNICATURA UNIVERSITARIA

EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



Ahora por último vamos a comprobar los log de la auditoría en el usuario admin con el comando `sudo ausearch -k intento_acceso`.



Y obtenemos el reporte más detallado con el comando `sudo aureport -f`.

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



UBUNTU-AYSO [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

May 31 00:32

```
ubuntu@ubuntu:~$ auditctl -e -s /usr/sbin/auditctl -s subj=unconfined key=(null)
type=CONFIG_CHANGE msg=audit(1748650201.206:263): audit=1000 ses=3 subj=unconfined
ops=add_rule key='intento_acceso' list=4 res=1
....
time-->Sat May 31 00:24:39 2025
type=PROCTITLE msg=audit(1748651079.033:308): proctitle=636174002F636C69656E7465
732F6461746F735F636C69656E7465732E747874
type=PATH msg=audit(1748651079.033:308): item=0 name="/clientes/datos_clientes.t
xt" inode=16913 dev=00:1b mode=0100600 ouid=1002 ogid=1002 rdev=00:00 nametype=N
ORMAL cap.fpe=0 cap.frl=0 cap.fes=0 cap.fver=0 cap.frootid=0
type=CWD msg=audit(1748651079.033:308): cwd="/home/empleado"
type=SYSCALL msg=audit(1748651079.033:308): arch=c000003e syscall=257 success=no
exit=-13 a0=fffff9c a1=7fff2ad8ce54 a2=0 a3=0 items=1 ppid=13289 pid=13325 au
id=1000 uid=1003 gid=1003 euid=1003 suid=1003 fsuid=1003 egid=1003 sgid=1003 fsg
id=1003 tty=pts0 ses=3 comm="cat" exe="/usr/bin/cat" subj=unconfined key="intento
_acceso"
$ sudo aureport -f

File Report
=====
# date time file syscall success exe auid event
=====
1. 05/31/2025 00:24:39 /clientes/datos_clientes.txt 257 no /usr/bin/cat 1000 308
$
```

Autocapturar teclado...
Don't show again

Install Ubuntu
24.04.2 LTS

Home

CTRL DERECHA

4. Metodología Utilizada

Antes de empezar, investigamos sobre permisos en Linux, configuración de usuarios y auditoría de accesos. Consultamos manuales oficiales, documentación técnica y algunos foros especializados para asegurarnos de aplicar las mejores prácticas.

Luego, montamos una máquina virtual con Ubuntu Server y configuramos dos usuarios: admin (con acceso total) y empleado (con restricciones). Protegimos archivos sensibles usando comandos como `chmod` y `chown`, asegurándonos de que solo admin pudiera acceder. También activamos `auditd` para registrar intentos de acceso no autorizados.

Durante la ejecución del caso práctico, trabajamos en equipo: Daniela ingresaba el código en la terminal y tomaba capturas de pantalla, mientras que Dario guiaba los pasos de los comandos y redactaba las descripciones de cada captura. Esto permitió que el proceso fuera más fluido y organizado.

Finalmente, realizamos pruebas controladas: el empleado intentó acceder al archivo protegido, validamos que el sistema lo bloqueara y revisamos los logs para confirmar que la auditoría registró correctamente los intentos de acceso.

Con este proceso logramos asegurar los archivos y monitorear accesos, dejando el sistema bien configurado.

5. Resultados Obtenidos

Con este caso práctico logramos comprobar que los archivos protegidos realmente quedan inaccesibles para usuarios no autorizados. Probamos distintas configuraciones de permisos y validamos que solo el administrador podía acceder y modificar los archivos sensibles. También configuramos la auditoría con auditd, lo que nos permitió registrar intentos de acceso no autorizado, verificando que quedaban registrados correctamente en los logs del sistema. Durante las pruebas, corregimos algunos errores, como la falta del directorio para el usuario administrador y la ausencia del paquete auditd, que impedía la auditoría. Estos problemas se solucionaron ajustando la configuración y asegurándonos de que cada usuario tuviera los permisos adecuados. En general, conseguimos un entorno seguro y controlado, donde pudimos gestionar los accesos de manera efectiva.

6. Conclusiones

A lo largo del caso práctico, pudimos ver lo importante que es controlar el acceso a archivos y contar con herramientas que registren intentos de acceso no autorizados. Al aplicar configuraciones de permisos y auditoría, logramos mejorar la seguridad del sistema de manera efectiva.

Uno de los aprendizajes clave fue entender cómo ajustes simples, como la correcta asignación de permisos y el uso de auditd, pueden marcar una gran diferencia en la protección de la información. También quedó claro que una buena administración de usuarios y privilegios evita problemas y refuerza el control del sistema.

Para futuras mejoras, sería interesante integrar alertas en tiempo real para que el administrador reciba notificaciones cuando haya intentos sospechosos. También podríamos ampliar el caso práctico incluyendo diferentes niveles de permisos y roles, simulando un entorno más parecido a un sistema en producción.

Hubo algunas dificultades, como errores al cambiar de usuario debido a la falta de directorios home y la ausencia del servicio de auditoría en el sistema, pero se resolvieron ajustando la configuración y verificando permisos cuidadosamente. En general, este ejercicio sirvió para reforzar conocimientos sobre seguridad en Linux y entender cómo prevenir accesos indebidos. Dime si necesitas algún ajuste o si está bien así.

7. Bibliografía

Para el desarrollo de este trabajo, se han consultado fuentes confiables, incluyendo documentación oficial de Microsoft y Linux, además de artículos académicos sobre ciberseguridad y administración de sistemas.

Links:

<https://unirfp.unir.net/revista/ingenieria-y-tecnologia/principios-seguridad-informatica/>
<https://unirfp.unir.net/revista/ingenieria-y-tecnologia/principios-seguridad-informatica/#:~:text=Para%20proteger%20toda%20la%20informaci%C3%B3n,%2C%20integridad%2C%20disponibilidad%20y%20autenticidad>

<https://servernet.com.ar/sistema-operativo-seguridad-informatica/>

<https://www.ucatalunya.edu.co/blog/seguridad-informatica-la-importancia-y-lo-que-debe-saber#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20seguridad%20inform%C3%A1tica,de%20la%20informaci%C3%B3n%20que%20contienen.>

<https://we-school.es/cuales-son-los-tipos-de-seguridad-de-los-sistemas-operativos/>

<https://cs.uns.edu.ar/~so/data/apuntes/SO-2019-mod%2012.pdf>

<https://www.apuntesycursos.com/niveles-de-seguridad-en-sistemas-operativos-y-estrategias-de-respaldo-de-informacion.html>

https://www.infor.uva.es/~fjgonzalez/apuntes_aso/Tema7.pdf

<https://ciberseguridadtips.com/proteccion-seguridad-sistemas-operativos/>

<https://linuxsecurity.com/>

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/>